

Assignment 7 OOP

1. ให้นักศึกษาสร้างคลาส PhoneBattery โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 1.1 กำหนด Private attribute __percent เพื่อเก็บค่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ โดยให้มีค่าเริ่มต้นที่ 100
 - 1.2 สร้างเมธอด use_battery(amount) สำหรับลดปริมาณแบตเตอรี่ตามจำนวนที่ระบุ (ลดแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 0)
 - 1.3 สร้างเมธอด charge_battery(amount) สำหรับเพิ่มปริมาณแบตเตอรี่ตามจำนวนที่ระบุ (เพิ่มแล้วต้องไม่เกิน 100)
 - 1.4 หากการลดหรือเพิ่มทำให้ค่าเกินขอบเขต (0-100) ให้ปรับค่าให้เป็นขอบเขตนั่น (เช่น ชาร์จเกินที่ 100 ใช้เกินก็เหลือ 0)
 - 1.5 สร้างเมธอดประเภท Getter สำหรับอ่านค่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ปัจจุบัน (__percent)
จากนั้นสร้างวัตถุ (Object) จากคลาสดังกล่าว และทดสอบการเรียกใช้เมธอดต่าง ๆ พร้อมแสดงผลผ่านทางหน้าจอ
2. ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมโดยใช้หลักการ Inheritance (การสืบทอดคุณสมบัติ) ตามรายละเอียดที่กำหนดให้ต่อไปนี้
 - 2.1 สร้างคลาสแม่ (Parent Class) ชื่อ BankAccount
ให้กำหนดคุณสมบัติและพฤติกรรมดังนี้
 - Constructor (__init__)
 - รับค่าพารามิเตอร์ 2 ตัว account_number (เลขที่บัญชี) และ balance (ยอดเงินคงเหลือ)
 - กำหนดให้ _balance (Protected) มีค่าเริ่มต้น (Default Value) เป็น 0
 - Method deposit(amount)
 - รับค่าจำนวนเงินที่ต้องการฝาก
 - ตรวจสอบว่า amount ต้องมากกว่า 0
 - ถ้าจริง ให้เพิ่มยอดเงินใน _balance และแสดงข้อความ "ฝาก {amount} บัญชี {account_number} ยอด {_balance}"
 - ถ้าเท็จ ให้แสดงข้อความ "จำนวนเงินต้องมากกว่า 0"

- Method withdraw(amount)
 - รับค่าจำนวนเงินที่ต้องการถอน
 - ตรวจสอบว่า amount ต้องมากกว่า 0 และ ต้องไม่เกินยอดเงินคงเหลือ (_balance)
 - ถ้าจริง ให้หักยอดเงินออกจาก _balance และแสดงข้อความ "ถอน {amount} บัญชี {account_number} ยอด {_balance}"
 - ถ้าเท็จ ให้แสดงข้อความ "ยอดเงินไม่พอหรือจำนวนเงินไม่ถูกต้อง"
- Method get_balance()
 - คืนค่า (Return) ยอดเงินคงเหลือปัจจุบัน

2.2 สร้างคลาสลูก (Child Class) ชื่อ SavingsAccount

ให้สืบทอดคุณสมบัติจากคลาส BankAccount โดยมีส่วนที่เพิ่มเติมดังนี้

- Class Attribute
 - กำหนดตัวแปรชื่อ interest_rate ไว้ที่ระดับคลาส มีค่าเท่ากับ 0.015 (ดอกเบี้ย 1.5%)
- Constructor (__init__)
 - รับค่า account_number และ balance (Default=0)
 - เรียกใช้ Constructor ของคลาสแม่เพื่อกำหนดค่าเริ่มต้น
- Method add_interest()
 - คำนวณดอกเบี้ยจากสูตร ดอกเบี้ย = ยอดเงินปัจจุบัน * interest_rate
 - นำดอกเบี้ยที่ได้บวกเพิ่มเข้าไปใน _balance
 - แสดงข้อความรูปแบบ "เพิ่มดอกเบี้ย {ค่าดอกเบี้ยทศนิยม 2 ตำแหน่ง} บัญชี {account_number}"

2.3 การทดสอบ (Testing)

ให้เขียนคำสั่งเพื่อทดสอบการทำงานดังนี้:

1. สร้าง Object จากคลาส SavingsAccount โดยกำหนดเลขที่บัญชีเป็น "123-456-789" (ไม่ระบุยอดเงินเริ่มต้น)
2. ฝากเงินจำนวน 10,000 บาท
3. สั่งคำนวณและเพิ่มดอกเบี้ย
4. ถอนเงินจำนวน 2,000 บาท